



第六章 无界媒质中的均匀平面波

郭星月
guo_xingyue@bupt.edu.cn

1



引子

电磁场

简而言之，就是电场和磁场的统一体或者总称。

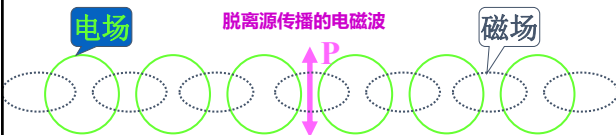
1. 电磁场是物质存在的一种形式;
2. 电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定;
3. 电磁场具有能量。

2



引子

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t & \text{变化的电场产生磁场} \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t & \text{变化的磁场产生电场} \end{cases}$$

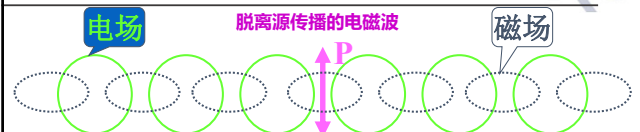


交变的电磁和磁场彼此相互支持而存在 相互转化而运动

3



引子



以石头激起的水波纹为例，其“源已止而波不止”的现象说明波动可以脱离激励源而存在、传播。对交变的电磁场而言，其电场和磁场互为旋度源，因此它们完全可以脱离交变电荷和电流的激励而单独存在，即电力线不必源自或者终止于电荷，磁力线也不必围绕着传导电流（静态电磁场不行）。既然如此，交变电磁场也完全有可能在相互激发的过程中把随时间变化的、具备时间周期性的场量的运动（振动）不断复制，形成场量在空间分布上的周期性，即（电磁）波。可见，对交变电磁场而言，电磁波的存在是完全合理的、必然的。

用什么方法或来研究电磁波呢？

4

目录	第6章 无界媒质中的均匀平面波
6.1 波动方程	
6.2 理想介质中的平面波	
6.3 电磁波的极化（偏振）	
6.4 导电媒质中的平面波	
6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类	
6.6 良介质中的平面波	
6.7 良导体中的平面波： 趋肤效应、表面阻抗、损耗功率	

目录	第6章 无界媒质中的均匀平面波
6.1 波动方程	理解
6.2 理想介质中的平面波	理解并掌握
6.3 电磁波的极化（偏振）	理解并掌握
6.4 导电媒质中的平面波	理解并掌握
6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类	理解并掌握
6.6 良介质中的平面波	理解并掌握
6.7 良导体中的平面波： 趋肤效应、表面阻抗、损耗功率	理解并掌握

电磁场与电磁波 第6章	主要内容
6.1 波动方程	 本章主要内容
6.2 理想介质中的平面波	
6.3 电磁波的极化（偏振）	
6.4 导电媒质中的平面波	
6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类	
6.6 良介质中的平面波	
6.7 良导体中的平面波： 趋肤效应、表面阻抗、损耗功率	

电磁场与电磁波 第6章	波动方程、亥姆霍兹方程
$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$	无源的无损耗理想介质 $\rho = 0, \vec{J} = 0$ μ, ϵ 为常数, $\sigma = 0$ $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}$
$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times [-\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}] = -\mu \frac{\partial (\nabla \times \vec{H})}{\partial t}$	$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$	$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$
$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$	$\nabla \cdot \vec{H} = 0$
$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$	$\nabla \cdot \vec{E} = 0$
$\nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$	$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} = 0$
电场的无源波动方程	齐次亥姆霍兹方程

电磁场与电磁波 第6章 波动方程、亥姆霍兹方程

无源的无损耗理想介质

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \quad \begin{cases} \rho = 0, \vec{J} = 0 \\ \mu, \epsilon \text{ 为常数}, \sigma = 0 \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \times [\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}] = \epsilon \frac{\partial (\nabla \times \vec{E})}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{H}) - \nabla^2 \vec{H} = -\nabla^2 \vec{H}$$

$$\epsilon \frac{\partial (\nabla \times \vec{E})}{\partial t} = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

磁场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{H} + \omega^2 \mu \epsilon \vec{H} = 0$$

齐次亥姆霍兹方程

电磁场与电磁波 第6章 波动方程、亥姆霍兹方程

电场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

磁场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

推导过程包含了Maxwell方程和辅助方程基本信息，完整反映了时谐电磁场各场量之间的相互制约关系，该方程的解表示了时变电磁场的电磁场运动规律，以波动的形式传播，即电磁波。

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{式中} \quad v = 1/\sqrt{\mu \epsilon}$$

$$\nabla^2 \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \quad c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

电场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

直角坐标系

$$\left(\nabla^2 E_x - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \right) \hat{e}_x + \left(\nabla^2 E_y - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \right) \hat{e}_y + \left(\nabla^2 E_z - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} \right) \hat{e}_z = 0$$

$$\nabla^2 E_x - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad \nabla^2 E_y - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0 \quad \nabla^2 E_z - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$$

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

如果时变电磁场的电场和磁场都只有坐标z有关为例

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial H_z}{\partial x} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_x \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_z \\ \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_z \end{cases}$$

发现并没有z分量

结论：如果时变电磁场的场量仅与一个坐标变量有关，则该时变电磁场的场量不可能有该坐标分量

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

电场的无源波动方程 $\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

直角坐标系 $\left(\nabla^2 E_x - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \right) \hat{e}_x + \left(\nabla^2 E_y - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \right) \hat{e}_y + \left(\nabla^2 E_z - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} \right) \hat{e}_z = 0$

$\nabla^2 E_x - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$ $\nabla^2 E_y - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$ $\nabla^2 E_z - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$

为了方便
电场强度只有x方向分量
且仅与z有关

$\nabla^2 E_x - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$

13

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

电场的无源波动方程 $\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$

通解 $E_x = f(t - \sqrt{\mu\epsilon}z) + f(t + \sqrt{\mu\epsilon}z)$

证明 $u = t - \sqrt{\mu\epsilon}z$

$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 f(u)}{\partial z^2} = \mu\epsilon f''(u)$ $\mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 f(u)}{\partial t^2} = \mu\epsilon f''(u)$

$\frac{\partial^2 f(u)}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 f(u)}{\partial t^2} = 0$ 同样地 $f(t + \sqrt{\mu\epsilon}z)$ 也成立

14

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

电场的无源波动方程 $\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$

通解 $E_x = f(t - \sqrt{\mu\epsilon}z) + f(t + \sqrt{\mu\epsilon}z)$

v 为传播速度 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

$E_x = f\left(t - \frac{z}{v}\right) + f\left(t + \frac{z}{v}\right)$

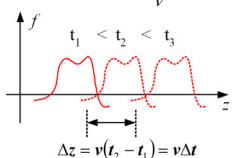
物理意义?

15

电磁场与电磁波 第6章 无源波动方程的解

$f\left(t - \frac{z}{v}\right)$ $f\left(t_1 - \frac{z_1}{v}\right)$

$f\left(t_1 + \Delta t - \frac{z_1 + \Delta z}{v}\right) = f\left(t_1 - \frac{z_1}{v} + \Delta t - \frac{\Delta z}{v}\right) = f\left(t_1 - \frac{z_1}{v}\right)$



$\Delta z = v(t_2 - t_1) = v\Delta t$

解的物理意义

$f\left(t - \frac{z}{v}\right)$ 表示的是电场以速度v 沿正z方向传播

$f\left(t + \frac{z}{v}\right)$ 表示的是电场以速度v 沿负z方向传播

16

电磁场与电磁波 第6章

无源波动方程的解

电场的无源波动方程

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

通解

$$E_x = f(t - \sqrt{\mu\epsilon}z) + f(t + \sqrt{\mu\epsilon}z)$$

沿+Z轴方向传播的电磁波

沿-Z轴方向传播的电磁波

传播速度

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

简而言之，电磁波就是随时间波动的电磁场，即交变电磁场。

补充：电磁场的振动在空间传递时依据的是电磁场本身电、磁互为旋度源的客观规律，**毋需任何介质的存在**，故电磁波（包括光波）可在真空中传播，这是和机械波这种弹性波不同的。

17

电磁场与电磁波 第6章

主要内容

6.1 波动方程

6.2 理想介质中的平面波

6.3 电磁波的极化（偏振）

6.4 导电媒质中的平面波

6.5 损耗角正切tanδ及物质分类

6.6 良介质中的平面波

6.7 良导体中的平面波：
趋肤效应、表面阻抗、损耗功率

本章主要内容

电磁场与电磁波 第6章

均匀平面波

等相位面（波振面）：同一时刻，相位相同的点所构成的面。

平面电磁波（平面波）：等相位面为无限大平面的电磁波。

$$E_x = f(t - \sqrt{\mu\epsilon}z) + f(t + \sqrt{\mu\epsilon}z)$$

均匀平面电磁波（均匀平面波，UPW）：等相位面上场量均匀分布，即在等相位面上电场/磁场的幅度、相位和方向都相同。该均匀平面波的传播方向与等相位面垂直，且场量只沿着传播方向随空间位置变化。电场、磁场和传播方向彼此相互垂直。

19

电磁场与电磁波 第6章

均匀平面波的波动方程

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

无源理想介质

将第一和第二方程写成分量的形式为：

$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_x$	$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_x$
$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_y$	$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_y$
$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_z$	$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_z$

假设电场只有x分量，传播方向为z方向

$$E_z = 0, H_z = 0$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon E_x$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu H_y$$

均匀平面波电场和磁场相互垂直，在传播方向上没有电磁场分量，三者彼此相互垂直，即是横电磁波（TEM）

5

电磁场与电磁波 第6章 均匀平面波的波动方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \vec{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

电场强度仅有x方向分量，且与传播方向的坐标z有关
磁场强度仅有y方向分量，且与传播方向的坐标z有关

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} E_x - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2} H_y - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} = 0$$

21

电磁场与电磁波 第6章 亥姆霍兹方程的解

电场的无源波动方程 $\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0, \quad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$E_x = E_{x0} \cos(\omega t - kz) + E'_{x0} \cos(\omega t + kz) \quad \leftarrow \quad E_x = E_{x0} e^{-jkz} + E'_{x0} e^{jkz}$$

22

电磁场与电磁波 第6章 亥姆霍兹方程的解

电场的无源波动方程 $\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0, \quad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$E_x = E_{x0} \cos(\omega t - kz) + E'_{x0} \cos(\omega t + kz) \quad \leftarrow \quad E_x = E_{x0} e^{-jkz} + E'_{x0} e^{jkz}$$

沿着+z方向传播 沿着-z方向传播 (与假定不符合)

只保留+z方向传播的波

$$\vec{H} = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \vec{E}$$

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x = \vec{e}_x E_{x0} e^{-jkz} \rightarrow \vec{H} = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla E_x \times \vec{e}_x = -\frac{1}{j\omega\mu} \vec{e}_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \times \vec{e}_x = -\vec{e}_z \frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial E_x}{\partial z} = \vec{e}_y H_y$$

$$\vec{H} = \vec{e}_y H_y = \vec{e}_y \frac{E_{x0} e^{-jkz}}{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} = \vec{e}_y \frac{E}{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} \rightarrow \vec{H} = \vec{e}_y \frac{E}{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} \cos(\omega t - kz)$$

23

电磁场与电磁波 第6章 均匀平面波

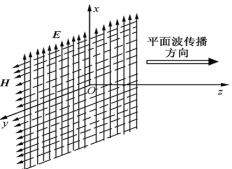
均匀平面波 相互垂直的电场和磁场构成一个平面，这个平面和传播方向垂直，且该平面为等相位面，且电场或者磁场的幅度在等相位面上处处相等，且幅度和相位沿传播方向变化。

均匀平面波在传播方向上没有电磁场分量，即是横电磁波 (TEM)

24

电磁场与电磁波 第6章 均匀平面波

传播方向为z, 电场x分量, 磁场y分量, UPW的一般形式



$$\begin{cases} E_x = E_{x0} e^{-jkz} \\ H_y = \left[E_{x0} / \sqrt{\mu / \epsilon} \right] e^{-jkz} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos(\omega t - kz) \\ H_y = \left[E_{x0} / \sqrt{\mu / \epsilon} \right] \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$

上述基于麦克斯韦方程组的分析结果清楚的告诉我们：交变电磁场的各个场量随时间变化的规律会在空间逐点传递，形成波动，即电磁波。和利用速度、加速度来进行描述的机械运动类似，我们该利用哪些些参数来描述电磁波运动变化的基本特性（时间、空间的周期性）呢？

电磁场与电磁波 第6章 平面波参数

平面波参数 之 周期

时间相位 空间相位

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y = \left[E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon} \right] \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$

时间相位 ωt 变化 2π 所经历的时间称为周期，即 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (s)

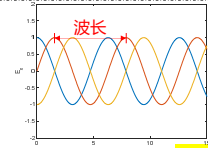
频率 $f = \frac{1}{T}$ (Unit: Hz) 单位时间内场量变化所经历的周期个数

角频率 $\omega = 2\pi f$ (Unit: rad/s) 单位时间内场量的相位变化

电磁场与电磁波 第6章 平面波参数

平面波参数 之 波长

反应了波在空间上重复性

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y = \left[E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon} \right] \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$


$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

空间相位 kz 变化 2π 所经过的传播距离称为波长, $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ (m)

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (Unit: rad/m) 波数 (2π 距离上的波长数) ;

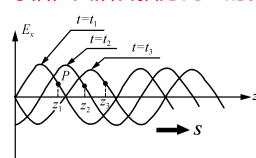
β (Unit: rad/m) 相移常数 (传播方向上单位距离上的相位变化) ; $\beta = k$ (理想介质)

电磁场与电磁波 第6章 平面波参数

平面波参数 之 相速度

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y = \left[E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon} \right] \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$

等相位面沿传播方向上的传播速度称为相速度。



$$\omega t_1 - kz_1 = \omega t_2 - kz_2$$

$$v_p = \frac{z_2 - z_1}{t_2 - t_1} = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

理想介质的材料参数不随频率变化，因此相速度仅仅与媒质的电磁参数有关，与频率无关，即非色散，因此理想介质是非色散媒质。真空中的相速度等于光速。

电磁场与电磁波 第6章 平面波的参数

相速度、波长和频率之间的关系?

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \lambda f$$

相速度只有媒质参数有关，频率由波源决定，那么波长与媒质参数和频率都相关

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} f} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \lambda_0 \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad \text{真空中的波长}$$

平面波在理想介质中 $\lambda < \lambda_0$ 缩波效应

电磁场与电磁波 第6章 平面波的参数

相速度、波长和频率之间的关系?

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \lambda f$$

频率越低，波长越长，相移常数越小：f=3MHz，波长为100m，在1cm长的电路中，总相移只有0.036°，因此可以忽略不计

频率越高，波长越短，相移常数越大：f=5GHz，波长为6cm，在1cm长的短线，产生60°的相移，不能忽略且尤为重要

电磁场与电磁波 第6章 平面波的参数

平面波参数之 本征阻抗（波阻抗）：电场强度与磁场强度复振幅比值

$$\left. \begin{aligned} E_x &= E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y &= [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] \cos(\omega t - kz) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} E_x &= E_0 e^{-jkz} \\ H_y &= [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] e^{-jkz} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta$$

具有阻抗的量纲，单位欧姆，称为物质的本征阻抗（平面波的波阻抗）。

对于自由空间，或真空，或空气： $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \approx 377(\Omega)$

$\left(\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \right)$

理想介质中平面波的波阻抗是个实数（纯电阻），即 E_x 和 H_y 同相位。

电磁场与电磁波 第6章 平面波的参数

平面波参数之 坡印亭矢量

$$\left\{ \begin{aligned} E_x &= E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y &= [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] \cos(\omega t - kz) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} E_x &= E_0 e^{-jkz} \\ H_y &= [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] e^{-jkz} \end{aligned} \right.$$

$$\vec{S} = \frac{1}{2} E_x \vec{e}_x \times H_y^* \vec{e}_y = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\sqrt{\mu / \epsilon}} \vec{e}_z = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\eta} \vec{e}_z = \vec{S}_{av} = \text{Re}(\vec{S})$$

可见，电磁波在传播过程中没有能量损失，能量仅沿着z方向单线流动，不存在来回流动的交流能量。

理想介质中的均匀平面波是等幅波。

电场能量密度和磁场能量密度的大小关系?

电磁场与电磁波 第6章 平面波参数

平面波参数之坡印亭矢量

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y = [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] \cos(\omega t - kz) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_x = E_0 e^{-jkz} \\ H_y = [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] e^{-jkz} \end{cases}$$

电场能量密度和磁场能量密度的大小关系？

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon |E_x|^2, w_m = \frac{1}{2} \mu |H_y|^2$$

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon |E_x|^2 = \frac{1}{2} \epsilon \left[\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} |H_y| \right]^2 = \frac{1}{2} \mu |H_y|^2 = w_m$$

电场能量密度和磁场能量密度相等，意味着S的虚部为零

电磁场与电磁波 第6章 平面波参数

E、H和传播方向之间的关系

波的传播必然带来能量的传播，即能流方向和波的传播方向应该是一致的；因此可以通过坡印亭矢量来了解E、H和传播方向三者之间的关系。

坡印亭矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

电场强度、磁场强度和传播方法三者之间满足右手法则

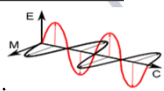
$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ H_y = [E_0 / \sqrt{\mu / \epsilon}] \cos(\omega t - kz) \end{cases} \Rightarrow \text{波沿+Z轴传播}$$

结合波阻抗的概念可得，沿任意方向 ($\vec{e}_k$) 传播的波的电场和磁场的关系为（瞬时和复数形式都满足）：

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

电磁场与电磁波 第6章 平面波的特征

理想介质中均匀平面波的特征：



1. 均匀平面波是个**横电磁波** (TEM) ；
2. 均匀平面波的 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和传播方向 $\vec{e}_k$ 三者相互正交，并满足右手螺旋关系；（利用该关系可以快速计算电场强度或者磁场强度）
3. 均匀平面波是个**无衰减**的等幅波，电场和磁场的能量密度相等；
4. 媒质的特性阻抗（波阻抗）为实数， $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ **同相**；
5. **非色散波**，即相速度与频率无关；

电磁场与电磁波 第6章 平面波的例题

例：

频率为100MHz的简谐均匀平面波在各向同性的均匀理想介质中沿（-Z）方向传播，介质的特性参数分别为 $\epsilon_r = 4$ $\mu_r = 1$ $\sigma = 0$

设电场沿X方向，而且当 $t=0$ ， $z=1/8\text{m}$ 时，电场的大小等于其振幅值 10^{-4}V/m 。求：

1. 电场强度和磁场强度的瞬时表达式
2. 波传播的相速度
3. 平均坡印亭矢量



1. 电场强度和磁场强度的表达式

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x = \vec{e}_x E_{xm} \cos(\omega t + kz + \varphi)$$

$$E_{xm} = 10^{-4} \text{ (V/m)} \quad k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi f \sqrt{4\mu_0\epsilon_0} = \frac{4\pi}{3} \text{ (rad/m)}$$

$$t = 0; z = \frac{1}{8} \text{ m} \Rightarrow \omega t + kz + \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$$

$$\vec{E} = \vec{e}_x 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t + \frac{4\pi}{3} z - \frac{\pi}{6}) \text{ (V/m)}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} (-\vec{e}_z) \times \vec{E} = -\vec{e}_y \frac{1}{60\pi} 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t + \frac{4\pi}{3} z - \frac{\pi}{6}) \text{ (A/m)}$$



2. 波传播的相速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{c}{2} = 1.5 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

3. 平均坡印亭矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \frac{1}{2} \frac{E_{xm}^2}{\eta} (-\vec{e}_z) = -\vec{e}_z \frac{10^{-8}}{120\pi} \text{ (W/m}^2\text{)}$$



$$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu\epsilon \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + \omega^2 \mu\epsilon E_x = 0$$

亥姆霍兹方程

$$\text{令: } E_x = XYZ \quad \text{则: } \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} + \omega^2 \mu\epsilon = 0$$

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2 \Rightarrow X'' + k_x^2 X = 0 \Rightarrow e^{-jk_x x}$$

$$\frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \Rightarrow Y'' + k_y^2 Y = 0 \Rightarrow e^{-jk_y y}$$

$$\frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \Rightarrow Z'' + k_z^2 Z = 0 \Rightarrow e^{-jk_z z}$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu\epsilon \text{ (考虑入射波)}$$

沿任意方向传播的平面波



$$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu\epsilon \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + \omega^2 \mu\epsilon E_x = 0$$

亥姆霍兹方程

$$E_x = E_0 e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} \Rightarrow E_x = E_{x0} e^{j\theta_x} e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} + \omega^2 \mu\epsilon E_y = 0 \Rightarrow E_y = E_{y0} e^{j\theta_y} e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} + \omega^2 \mu\epsilon E_z = 0 \Rightarrow E_z = E_{z0} e^{j\theta_z} e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

$$\vec{E} = \left(\vec{e}_x E_{x0} e^{j\theta_x} + \vec{e}_y E_{y0} e^{j\theta_y} + \vec{e}_z E_{z0} e^{j\theta_z} \right) e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

沿任意方向传播的平面波

电磁场与电磁波 第6章 波矢量

$$E_x = E_{x0} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_x]$$

空间中任意一点的位置矢量: $\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$

定义波矢量:

$$\vec{k} = \vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z$$

$$k_x x + k_y y + k_z z = \vec{k} \cdot \vec{r} = |\vec{k}| |\vec{e}_k \cdot \vec{r}|$$

波矢量的大小等于波数:

$$|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon}$$

波矢量的方向表示UPW的传播方向

电磁场与电磁波 第6章 波矢量

$$E_x = E_0 \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z)]$$

$$E_x = E_0 \cos[\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}] \Rightarrow E_x = E_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

沿任意方向传播的均匀平面波的一般形式

$$\vec{E} = (\vec{e}_x E_{x0} e^{j\varphi_x} + \vec{e}_y E_{y0} e^{j\varphi_y} + \vec{e}_z E_{z0} e^{j\varphi_z}) e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

电磁场与电磁波 第6章 波矢量

根据均匀平面波的性质, 沿任意方向 ($\vec{e}_k$) 传播的波的电场和磁场的关系为:

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

波矢量:

$$\vec{k} = \vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z = k \vec{e}_k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \vec{e}_k$$

$$\vec{E} = \frac{\eta}{k} \vec{H} \times k \vec{e}_k = \frac{1}{\omega \epsilon} \vec{H} \times \vec{k} \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta k} k \vec{e}_k \times \vec{E} = \frac{1}{\omega \mu} \vec{k} \times \vec{E}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{k} \cdot \vec{H} = 0$$

电磁场与电磁波 第6章 波矢量

例: 已知空气中一均匀平面波的磁场强度为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (mA/m)}$$

求:

1. 波传播方向上的单位矢量
2. 常数A
3. 电场强度E
4. 波长及平均坡印亭矢量

$k_x x + k_y y + k_z z = \vec{k} \cdot \vec{r} = 4\pi x + 3\pi z$

$$\vec{k} = \vec{e}_x 4\pi + \vec{e}_z 3\pi \quad |\vec{k}| = 5\pi \Rightarrow \vec{e}_k = \vec{e}_x \frac{4}{5} + \vec{e}_z \frac{3}{5}$$



$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_z 4)e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (mA/m)}$$

2. 常数A

依据：均匀平面波在波传播方向上的分量为零 (TEM)

$$\vec{e}_k = \vec{e}_x \frac{4}{5} + \vec{e}_z \frac{3}{5} \quad (\text{波传播方向上的单位矢量})$$

$$\vec{e}_k \cdot \vec{H} = (\vec{e}_x \frac{4}{5} + \vec{e}_z \frac{3}{5}) \cdot (-\vec{e}_x A + \vec{e}_z 4)e^{-j\pi(4x+3z)} = 0$$



$$A = 3 \quad \vec{H} = (-\vec{e}_x 3 + \vec{e}_z 4)e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (mA/m)}$$



$$\vec{H} = (-\vec{e}_x 3 + \vec{e}_z 4)e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (mA/m)}$$

3. 电场强度E

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \eta \vec{H} \times \vec{e}_k = 377 \times (-\vec{e}_x 3 + \vec{e}_z 4)e^{-j\pi(4x+3z)} \times (\vec{e}_x \frac{4}{5} + \vec{e}_z \frac{3}{5}) \\ &= \vec{e}_y 1885 e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (mV/m)} = \vec{e}_y 1.885 e^{-j\pi(4x+3z)} \text{ (V/m)} \end{aligned}$$

$$4. \text{ 波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0.4 \text{ (m)}$$

$$\begin{aligned} \text{平均坡印亭矢量 } \vec{S}_{av} &= \vec{e}_k \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{\eta} = (\vec{e}_x \frac{4}{5} + \vec{e}_z \frac{3}{5}) \frac{1.885^2}{2 \times 377} \\ &= (\vec{e}_x 3.77 + \vec{e}_z 2.83) \times 10^{-3} \text{ (W/m}^2\text{)} \end{aligned}$$



小结

均匀平面波 相互垂直的电场和磁场构成一个平面，这个平面和传播方向垂直，且该平面为等相位面，且电场或者磁场的幅度处处相等，且幅度和相位沿传播方向变化。

主要参数

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \quad v_p = \frac{\omega}{k} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad v_p = \lambda f$$

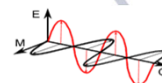
$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\eta} \vec{e}_z \quad \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta \quad \vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

47



小结

理想介质中均匀平面波的特征：



1. 均匀平面波是个**横电磁波** (TEM) ；
2. 均匀平面波的 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和传播方向 $\vec{e}_k$ 三者相互正交，并满足右手螺旋关系；（利用该关系可以快速计算电场强度或者磁场强度）
3. 均匀平面波是个**无衰减**的等幅波，电场和磁场的能量密度相等；
4. 媒质的特性阻抗（波阻抗）为实数， $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相；
5. **非色散波**，即相速度与频率无关；



小结

沿任意方向传播的平面波

$$\vec{E} = (\vec{e}_x E_{x0} e^{j\varphi_x} + \vec{e}_y E_{y0} e^{j\varphi_y} + \vec{e}_z E_{z0} e^{j\varphi_z}) e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

波矢量:

$$\vec{k} = \vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z$$

位置矢量:

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

波矢量的大小等于波数: $|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon}$

波矢量的方向表示波的传播方向。



电磁场与电磁波 第6章

主要内容

- 6.1 波动方程
- 6.2 理想介质中的平面波
- 6.3 电磁波的极化 (偏振)
- 6.4 导电媒质中的平面波
- 6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类
- 6.6 良介质中的平面波
- 6.7 良导体中的平面波: 趋肤效应、表面阻抗、损耗功率



电磁场与电磁波

第6章

电磁波的极化

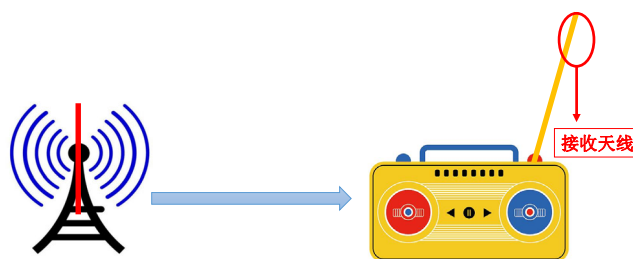
电磁波的极化在许多领域中获得了广泛应用。如:

- 在雷达目标探测的技术中, 利用目标对电磁波散射过程中改变极化的特性实现目标的识别。
- 无线电技术中, 利用天线发射和接收电磁波的极化特性, 实现最佳无线电信号的发射和接收。
- 在光学工程中利用材料对于不同极化波的传播特性设计光学偏振片等等。

51



思考



Q1: 收音机接收广播信号时, 天线如何摆放接收效率越高?

52

电磁场与电磁波 第6章 电磁波的极化

波的极化 (偏振)

是为了说明电场强度矢量在空间任一点上随时间变化规律而引入的概念，即用场矢量在等相位面上随时间变化的矢端轨迹来描述波的极化方式。

(a) 线极化波 (b) 线极化波 (c) 圆极化波 (d) 椭圆极化波

电磁场与电磁波 第6章 线极化

沿Z轴方向传播均匀平面波是横电磁波，因此可以用两个同频率、等速度的互相正交的电场强度的叠加来表示一般情况，即

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$\begin{cases} E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\ E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \end{cases}$$

$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$ 随时间变化只与x方向平行

$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$ 随时间变化只与y方向平行

电磁场与电磁波 第6章 线极化

示例

$\vec{E}_x = \hat{x} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$
 $\varphi_x = 0, E_{xm} = 1$

$\vec{E}_y = \hat{y} E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$
 $\varphi_y = 0, E_{ym} = 1$

线极化：电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹为一条直线

电磁场与电磁波 第6章 线极化

沿Z轴方向传播均匀平面波是横电磁波，因此可以用两个同频率、等速度的互相正交的电场强度的叠加来表示一般情况的情况，即

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$\begin{cases} E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\ E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \end{cases}$$

当 $\varphi_x = \varphi_y$ 或者 $\varphi_y = \varphi_x \pm \pi$

幅度： $E = \sqrt{E_{xm}^2 \cos^2(\omega t - kz + \varphi_x) + E_{ym}^2 \cos^2(\omega t - kz + \varphi_y)}$
 $= \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} |\cos(\omega t - kz + \varphi_y)|$

夹角： $\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} = \frac{E_{ym}}{E_{xm}} \text{ or } -\frac{E_{ym}}{E_{xm}} = \text{常数}$

线极化

示例

$$\vec{E}_x = \hat{x}E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) + \vec{E}_y = \hat{y}E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

$\varphi_x = \varphi_y = 0, E_{xm} = E_{ym} = 1$ $\varphi_x = \varphi_y = \pi/4, E_{xm} = E_{ym} = 1$

幅度相同 相位相同 → 线极化

示例

$$\vec{E}_x = \hat{x}E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) + \vec{E}_y = \hat{y}E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

$\varphi_x = \varphi_y = 0, E_{xm} = 1, E_{ym} = 2$ $\varphi_x = 0, \varphi_y = \pi, E_{xm} = 1, E_{ym} = 1$

相位相同（相差 180° ）、振幅不等相互正交的线极化波的合成 → 线极化

电磁场与电磁波 第6章 线极化

沿Z轴方向传播均匀平面波是横电磁波，因此可以用两个同频率、等速度的互相正交的电场强度的叠加来表示一般情况的情况，即

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$\begin{cases} E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) & \text{线极化} \\ E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) & \text{线极化} \end{cases}$$

两个相位相同或相反、幅度相同或不等的空间相互正交的线极化波，合成后仍然形成一个线极化平面波

当 $\varphi_x = \varphi_y$ 或者 $\varphi_y = \varphi_x \pm \pi$

电磁场与电磁波 第6章 圆极化

圆极化

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$\begin{cases} E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\ E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \end{cases}$$

当 $E_{xm} = E_{ym} = E_m$ $E_x = E_m \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$

$$|\varphi_x - \varphi_y| = \frac{\pi}{2} \quad E_y = E_m \cos(\omega t - kz + \varphi_x \mp \frac{\pi}{2}) = \pm E_m \sin(\omega t - kz + \varphi_x)$$

幅度: $|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = E_m = \text{常数}$ 幅度大小不随时间变化

夹角: $\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} = \pm \tan(\omega t - kz + \varphi_x)$ 角度随时间变化

电磁场与电磁波 第6章 圆极化

圆极化 $\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

当 $E_{xm} = E_{ym}$ $|\varphi_x - \varphi_y| = \frac{\pi}{2}$

幅度: $|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \text{常数}$

当 $\varphi_y = \varphi_x - \frac{\pi}{2}$

时间的函数 $\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} = \tan(\omega t - kz + \varphi_x) \Rightarrow \alpha = (\omega t - kz + \varphi_x)$

右旋圆极化

电磁场与电磁波 第6章 圆极化

圆极化 $\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

当 $E_{xm} = E_{ym}$ $|\varphi_x - \varphi_y| = \frac{\pi}{2}$

幅度: $|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \text{常数}$

当 $\varphi_y = \varphi_x + \frac{\pi}{2}$

时间的函数 $\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} = -\tan(\omega t - kz + \varphi_x) \Rightarrow \alpha = -(\omega t - kz + \varphi_x)$

左旋圆极化

电磁场与电磁波 第6章 圆极化

圆极化 $\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

当 $E_{xm} = E_{ym}$ $|\varphi_x - \varphi_y| = \frac{\pi}{2}$

幅度: $|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \text{常数}$

当 $\varphi_y = \varphi_x - \frac{\pi}{2}$ (右旋) X超前90°

当 $\varphi_y = \varphi_x + \frac{\pi}{2}$ (左旋) X滞后90°

示例

$\vec{E}_x = \hat{x} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) + \vec{E}_y = \hat{y} E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$

$\varphi_x - \varphi_y = -\pi/2, E_{xm} = E_{ym} = 1$ $\varphi_x - \varphi_y = \pi/2, E_{xm} = E_{ym} = 1$

左旋圆极化

右旋圆极化

电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹为一个圆→圆极化

电磁场与电磁波 第6章 椭圆极化

椭圆极化

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \phi_y)$$

当 $E_{xm} \neq E_{ym}, \phi_x - \phi_y = \phi_0$

$$\frac{E_x^2}{E_{xm}^2} - 2 \frac{E_x E_y}{E_{xm} E_{ym}} \cos \phi_0 + \frac{E_y^2}{E_{ym}^2} = \sin^2 \phi_0$$
 椭圆方程

当 $\phi_0 = 0$ 或者 $\phi_0 = \pm\pi$

$$\frac{E_x}{E_{xm}} = \pm \frac{E_y}{E_{ym}}$$
 线极化

当 $E_{xm} = E_{ym} = E_m$

$$\phi_0 = \pm\pi/2$$

$$E_x^2 + E_y^2 = E_m^2$$
 圆极化

电磁场与电磁波 第6章 椭圆极化

椭圆极化

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \phi_y)$$

当 $E_{xm} \neq E_{ym}, \phi_x - \phi_y = \phi_0$

$$\frac{E_x^2}{E_{xm}^2} - 2 \frac{E_x E_y}{E_{xm} E_{ym}} \cos \phi_0 + \frac{E_y^2}{E_{ym}^2} = \sin^2 \phi_0$$
 椭圆方程

右旋椭圆极化波 (X超前Y): $0 < \phi_0 < \pi$

左旋椭圆极化波 (X滞后Y): $-\pi < \phi_0 < 0$

示例

$$\vec{E}_x = \hat{x} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

$$\vec{E}_y = \hat{y} E_{ym} \cos(\omega t - kz + \phi_y)$$

$\phi_x - \phi_y = -\pi/4, E_{xm} = 1, E_{ym} = 1$

$\phi_x - \phi_y = \pi/4, E_{xm} = 1, E_{ym} = 1$

电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹为一个椭圆→椭圆极化

电磁场与电磁波 第6章 极化判断

判断左右旋极化波的方法:

沿 + Z 轴传播的电磁波:

如有 X 分量超前 Y 分量, 则判为右旋;

如有 X 分量滞后 Y 分量, 则判为左旋;

沿 - Z 轴传播的电磁波:

如有 X 分量滞后 Y 分量, 则判为右旋;

如有 X 分量超前 Y 分量, 则判为左旋;

如果是沿其它方向传播的电磁波呢? $X - Y - Z - X - Y - Z$

电磁场与电磁波

第6章

极化判断

方法二：判断极化旋向的**追赶法**：

适用于**沿任意方向传播**的波

拇指指向平面波的**传播方向**，**四指**由相位**超前**的分量**向**相位**落后**的分量**弯曲**（相位超前的分量追赶落后的分量），如果为右手关系则为右旋极化波，反之为左旋极化波。

对于沿任意方向传播的平面波，其电场矢量可以分解为平行分量和垂直分量，仍然按照上述追赶法判断。

69

电磁场与电磁波

第6章

极化判断

方法二：判断极化旋向的**追赶法**：

沿 + Z 轴传播的电磁波：

如有**X分量超前**Y分量，则判为**右旋**；

如有X分量**滞后**Y分量，则判为**左旋**；

70

电磁场与电磁波

第6章

极化判断

小结

$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$
 $E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$
 $E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$

幅度不同、**相位相同**（或相反）相互正交的线极化合成**线极化**

幅度相同、**相位相差90°** 相互正交的线极化合成**圆极化**

$X - Y - Z - X - Y - Z$

循环记忆法：超前右旋，反之左旋
 追赶法：超前追赶落后

幅度不同、**相位相差90°** 相互正交的线极化合成**椭圆极化**

右旋左旋与圆极化判断一致

其他相互正交的线极化合成**椭圆极化**

71

电磁场与电磁波

第6章

极化判断

例：判断下列平面电磁波的极化形式

$\vec{E} = \vec{e}_x E_0 \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_0' \cos(\omega t - kz)$

左旋椭圆极化波

$\cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{2})$

沿Z轴传播、X分量滞后Y分量 $\frac{\pi}{2}$ 、幅度不等。

复数形式的相位关系：

$\vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-jkz - j\frac{\pi}{2}} + \vec{e}_y E_0' e^{-jkz}$

$\vec{E} = E_0 (\vec{e}_x - 2\sqrt{3}\vec{e}_y + \sqrt{3}\vec{e}_z) e^{-j0.04\pi(\sqrt{3}x - 2y + 3z)}$

线极化波

电磁场与电磁波 第6章 极化判断

例：判断下列平面电磁波的极化形式

$$\vec{E} = E_0(-\vec{e}_x + j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

右旋圆极化波

$$\vec{E} = E_0(\vec{e}_x + j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

左旋圆极化波

$$\vec{E} = E_0(\vec{e}_x + 3j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

右旋圆极化波

$$\vec{E} = E_0(\vec{e}_x + 3j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

左旋的椭圆极化波

1. 幅度相等，相位相差 $\pi/2$ 的正交线极化波合成圆极化波；
2. 该平面波沿 +Z 轴方向传播，且X分量超前Y分量，即右旋；

电磁场与电磁波 第6章 极化判断

例：判断下列平面电磁波的极化形式

$$\vec{E} = E_0(\vec{e}_x + 3e^{j\frac{\pi}{4}}\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

右旋椭圆极化波

1. 幅度不等，相位相差 $\pi/4$ 的正交线极化波合成椭圆极化波；
2. 该平面波沿 +Y 轴方向传播，且Z分量超前X分量，即右旋；

右旋椭圆极化波

$$\vec{E} = E_0(\vec{e}_x + 3j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

左旋椭圆极化波

电磁场与电磁波 第6章 极化波的分解及合成

线极化波的分解：

1. 正交、同频率、同相位的线极化波；

$$\vec{E}_{UL} = \vec{e}_x \cos \theta + \vec{e}_y \sin \theta = \vec{e}_x E_{x0} + \vec{e}_y E_{y0}$$

2. 旋向相反的两个圆极化波

$$\vec{E}_{UL} = \vec{e}_x = \frac{1}{2}(\vec{e}_x + j\vec{e}_y) + \frac{1}{2}(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\vec{e}_x + \vec{e}_y e^{j\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{e}_x + \vec{e}_y e^{-j\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{2}} \right)$$

左旋圆极化波 右旋圆极化波

电磁场与电磁波 第6章 极化波的分解及合成

圆极化波的分解：

$$\vec{E}_{UC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\vec{e}_x + \vec{e}_y e^{j\frac{\pi}{2}} \right)$$

1. 正交、同频率、相位相差 90° 的线极化波；



椭圆极化波的分解:

1. 正交、同频率、幅度不同、相位相差 90° 的线极化波的合成;
2. 旋向相反、幅度不等的两个圆极化波合成。

例:

$$\vec{E} = (\vec{e}_x E_1 + j\vec{e}_y E_2) e^{-jkz}$$

$$(E_1' + E_2' = E_1; E_1' - E_2' = E_2)$$

$$= (\vec{e}_x + j\vec{e}_y) E_1' e^{-jkz} + (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) E_2' e^{-jkz}$$



$$(E_1' = \frac{E_1 + E_2}{2}; E_2' = \frac{E_1 - E_2}{2})$$

$$= (\vec{e}_x + j\vec{e}_y) \frac{E_1 + E_2}{2} e^{-jkz} + (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) \frac{E_1 - E_2}{2} e^{-jkz}$$



总结:

线极化波可构成线极化波, 线极化波可分解成线极化波
 线极化波可构成圆极化波, 圆极化波可分解成线极化波
 线极化波可构成椭圆极化波, 椭圆极化波可分解成线极化波

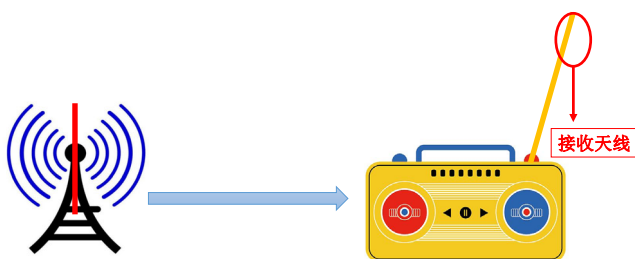
圆极化波可构成线极化波, 线极化波可分解成圆极化波
 圆极化波可构成椭圆极化波, 椭圆极化波也可以分解成圆极化波

根源: 都是由基本的线极化波构成

其实三种极化波都是两种线极化波的不同组合形式,
 而椭圆极化波更具有一般性, 线极化波和圆极化波
 只是椭圆极化波的特殊形式



思考

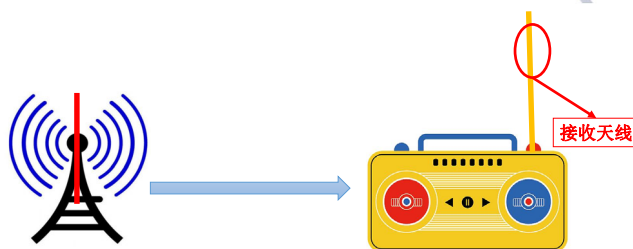


Q1: 收音机接收广播信号时, 天线如何摆放接收效率越高?

79



思考



Q1: 收音机接收广播信号时, 天线如何摆放接收效率越高?

A1: 接收天线需要和发射天线极化方向保持一致, 即极化匹配

80


电磁场与电磁波 第6章

主要内容

6.1 波动方程

6.2 理想介质中的平面波

6.3 电磁波的极化（偏振）

6.4 导电媒质中的平面波

6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类

6.6 良介质中的平面波

6.7 良导体中的平面波：
趋肤效应、表面阻抗、损耗功率



本章主要内容


电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

无源、线性、均匀、各向同性**导电媒质**

$\rho = 0 \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$

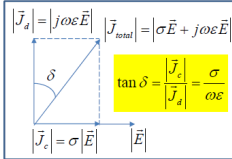
μ, ϵ 为常数

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \partial \vec{E} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \partial \vec{H} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}$$

相对于理想介质，导电媒质中增加了传导电流

传导电流相对于位移电流幅度的比值对应是**正切值**

$\tan \delta = \frac{|\vec{J}_c|}{|\vec{J}_d|} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$



$\tan \delta = 0 \Rightarrow$ 理想介质 $\tan \delta \neq 0 \Rightarrow$ 导电媒质


电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

无源、线性、均匀、各向同性**导电媒质**

$\rho = 0 \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$

μ, ϵ 为常数

$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \partial \vec{E} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \partial \vec{H} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times [-\mu \partial \vec{H} / \partial t] = -\mu \partial (\nabla \times \vec{H}) / \partial t$$

$$= \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E} = -\mu \sigma \partial \vec{E} / \partial t - \mu \epsilon \partial^2 \vec{E} / \partial t^2$$

导电媒质中电场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \partial^2 \vec{E} / \partial t^2 - \mu \sigma \partial \vec{E} / \partial t = 0$$


电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

无源、线性、均匀、各向同性**导电媒质**

$\rho = 0 \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$

μ, ϵ 为常数

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \partial \vec{E} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \partial \vec{H} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \times [\sigma \vec{E} + \epsilon \partial \vec{E} / \partial t] = \sigma \nabla \times \vec{E} + \epsilon \partial (\nabla \times \vec{E}) / \partial t$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{H}) - \nabla^2 \vec{H} = -\nabla^2 \vec{H} = -\mu \sigma \partial \vec{H} / \partial t - \mu \epsilon \partial^2 \vec{H} / \partial t^2$$

导电媒质中磁场的无源波动方程

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \partial^2 \vec{H} / \partial t^2 - \mu \sigma \partial \vec{H} / \partial t = 0$$



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

导电媒质中电场的无源亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + (\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma) \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = 0$$

导电媒质中磁场的无源亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{H} + (\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma) \vec{H} = 0$$



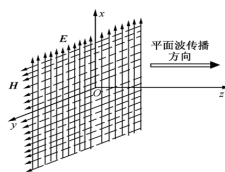
电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

导电媒质中电场的无源亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + (\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma) \vec{E} = 0$$



只有x方向的UPW

$$\nabla^2 E_x + (\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma) E_x = 0$$



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

$$\nabla^2 E_x + (\omega^2 \mu\epsilon - j\omega\mu\sigma) E_x = 0$$

$$\gamma^2 = -\omega^2 \mu\epsilon + j\omega\mu\sigma$$

$$\nabla^2 E_x - \gamma^2 E_x = 0$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$E_x = E_0 e^{-\gamma z} + E'_0 e^{\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} + E'_0 e^{\alpha z} e^{j\beta z}$$

传播常数

$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \text{ or } E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

幅度的衰减 波的传播 β 相移常数 (rad/m)

α 衰减常数: 沿着传播方向, 在每单位长度上波幅度的衰减量, 单位Np/m



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波参数

$$\gamma = \alpha + j\beta \text{ 传播常数}$$

$$\gamma^2 = -\omega^2 \mu\epsilon + j\omega\mu\sigma = (\alpha + j\beta)^2$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$$



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 1

$$E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

导电媒质中的电磁波是衰减波，频率越高、电导率越大，衰减常数越大，衰减也就越快。

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)} \quad (\text{Np/m})$$

衰减常数表示波在传播方向上传播单位距离后场强幅度之比的自然对数，单位（奈培/米）。

用分贝（dB）和奈培（Np）作单位表示的衰减量：

$$\ln\left(\frac{E}{E e^{-\alpha l}}\right) = \alpha l \quad (\text{Np})$$

$$20 \lg\left(\frac{E}{E e^{-\alpha l}}\right) = (20 \lg e) \cdot \alpha l = 8.686 \cdot \alpha l \quad (\text{dB})$$



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 2

导电媒质中电场的无源亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + (\omega^2 \mu \epsilon - j \omega \mu \sigma) \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu \epsilon^e \vec{E} = 0$$

$$\epsilon^e = \epsilon + j \frac{\sigma}{\omega}$$

等效复介电常数

$$\epsilon = \epsilon' - j \epsilon''$$

导电媒质除了有导电引起的传导欧姆热损耗，还有介质极化损耗



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 3

$$E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

相位常数：

$$k = \beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

理想介质（无损耗）

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon^e} = -j\gamma = -j\alpha + \beta$$

波数

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$$

相位常数：
电导率越高，频率越高，
相位常数越明显



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 4

导电媒质中相移常数和等效介质常数的不同会对基本参数带来哪些变化？

波长：

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 1 / \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = 1 / \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$$

导电媒质中电导率不为零，因此波的传播速度不再是常数，它会随频率而变化，即色散波。

电磁场与电磁波 第6章

群速度

关于导电媒质中平面波特点的讨论 5

群速度

应用中传递信号的电磁波都具有一定的**频谱分布**，其**相速度**也有一相应的**分布**，此时的合成波的相速度的意义就不确切了，为此引入**群速度**的概念，即经过**调制的电磁波的包络（波包）的移动速度**。

假设调制后的信号包含两个非常接近的频率成份如下：

$$E_1 = E_m \cos[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)z]$$

$$E_2 = E_m \cos[(\omega - \Delta\omega)t - (\beta - \Delta\beta)z]$$

$$E = E_1 + E_2 = 2E_m \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \cos(\omega t - \beta z)$$

电磁场与电磁波 第6章

群速度

关于导电媒质中平面波特点的讨论 5

群速度

应用中传递信号的电磁波都具有一定的**频谱分布**，其**相速度**也有一相应的**分布**，此时的合成波的相速度的意义就不确切了，为此引入**群速度**的概念，即经过**调制的电磁波的包络（波包）的移动速度**。

$$E = E_1 + E_2 = 2E_m \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \cos(\omega t - \beta z)$$

等振幅面的速度称为群速度 $\Delta\omega t - \Delta\beta z = \text{constant}$

$v_s = \frac{dz}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{d\omega}{d\beta}$
 $\rightarrow v_s = v_p + \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega} v_s$
 $\rightarrow \frac{dv_p}{d\omega} = 0$

理想介质中的相速度等于其群速度 无色散

导电媒质

$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}} + 1 \right)}}$

$\frac{dv_p}{d\omega} < 0 \Rightarrow v_s < v_p$ 正常色散
 $\frac{dv_p}{d\omega} > 0 \Rightarrow v_s > v_p$ 反常色散

电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波的参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 6

波阻抗：

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \rightarrow \vec{H} = \vec{e}_y H_y = \vec{e}_y \frac{E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}}{\frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\epsilon^e}}}$$

$$\eta^e = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon^e}} \rightarrow \eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon})}} \rightarrow \phi = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)$$

$$\epsilon^e = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$$

导电媒质中的**波阻抗不再是实数**（不再是纯电阻），即电场和磁场**不再同相位**，电场会超前磁场一个角度，波阻抗呈现**电阻、电感的性质**。

电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波的参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 7

波印廷矢量：

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

$$\vec{H} = \vec{e}_y H_y = \vec{e}_y \frac{E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}}{\eta^e}$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \vec{e}_z \frac{1}{2} \text{Re}\left(\frac{E_0^2 e^{-2\alpha z}}{(\eta^e)^*}\right) = \vec{e}_z \frac{1}{2} \left(\frac{E_0^2 e^{-2\alpha z}}{|\eta^e|}\right) \cos\phi$$

$$\vec{e}_k = \vec{e}_s, \vec{H} = \vec{e}_k \times \frac{\vec{E}}{\eta^e}, \vec{E} = \eta^e \vec{H} \times \vec{e}_k$$

导电媒质中的复波印廷矢量**不再是实数，而是复数**，也意味着**电场能量密度和磁场能量密度不等**，且平均能流密度会随着衰减常数呈现指数衰减，意味着平面波在**导电媒质中是衰减波**



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波的参数

关于导电媒质中平面波特点的讨论 8

导电媒质中的**磁场能量密度大于电场能量密度**。

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E_x^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \mu H_y^2$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H_y^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{E_x}{\eta^e} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon^e}} \right)^2 E_x^2 = \frac{1}{2} \epsilon E_x^2 \cdot \left| 1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right|$$

$$w_m = w_e \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2} > w_e$$



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中平面波的特点

导电媒质中平面波的特点:

- 导电媒质中的电磁波是**衰减波**，频率越高、电导率越大，衰减常数越大，衰减也就越快。
- 导电媒质中的电场和磁场**不再同相位**，电场会超前磁场一个角度，**复数的波阻抗呈现电阻、电感性质**。
- 导电媒质中的**磁场能量密度大于电场能量密度**。
- 导电媒质中电导率不为零，因此波的传播速度不再是常数，会随频率而变化，即**色散波**。



电磁场与电磁波 第6章

导电媒质中的平面波

例题：海水的电导率 $\sigma=4\text{S/m}$ ， $\epsilon_r=81$ ，求频率为1GHz情况下电磁波在海水中传播的波长、衰减常数、波阻抗。

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{f} \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2 \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}} \rightarrow \lambda = 0.03(m)$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)} \text{ (Np/m)} \rightarrow \alpha = 24.65\pi \text{ (Np/m)}$$

$$\eta^e = \frac{\vec{E}}{\vec{H}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon})}} \rightarrow \eta^e = \frac{42}{\sqrt{1 - j0.89}}$$



电磁场与电磁波 第6章

主要内容

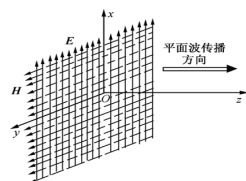
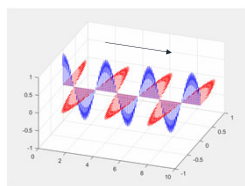
- 6.1 波动方程
- 6.2 理想介质中的平面波
- 6.3 电磁波的极化（偏振）
- 6.4 导电媒质中的平面波
- 6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类
- 6.6 良介质中的平面波
- 6.7 良导体中的平面波：
趋肤效应、表面阻抗、损耗功率





回顾

均匀平面波 相互垂直的电场和磁场构成一个平面，这个平面和传播方向垂直，且该平面为等相位面，且电场或者磁场的幅度处处相等，且幅度和相位沿传播方向变化。

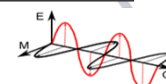


均匀平面波在传播方向上没有电磁场分量，即是横电磁波 (TEM)



回顾

理想介质中均匀平面波的特征：



1. 均匀平面波是个横电磁波 (TEM) ；
2. 均匀平面波的 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 和传播方向 $\vec{e}_k$ 三者相互正交，并满足右手螺旋关系；（利用该关系可以快速计算电场强度或者磁场强度）
3. 均匀平面波是个无衰减的等幅波，电场和磁场的能量密度相等；
4. 媒质的特性阻抗（波阻抗）为实数， $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相；
5. 非色散波，即相速度与频率无关；



回顾

主要参数

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$v_p = \lambda f$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\eta} \vec{e}_z$$

$$\frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta$$

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

波矢量：

$$\vec{k} = \vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z$$

波矢量的大小等于波数：

$$|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon}$$

波矢量的方向表示波的传播方向。



回顾

极化

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y$$

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

幅度不同、相位相同（或相反）相互正交的线极化合成线极化

幅度相同、相位相差90° 相互正交的线极化合成圆极化

X-Y-Z-X-Y-Z

循环记忆法：超前右旋，反之左旋
追赶法：超前追赶落后

幅度不同、相位相差90° 相互正交的线极化合成椭圆极化

右旋左旋与圆极化判断一致

其他相互正交的线极化合成椭圆极化

104



回顾

导电媒质中平面波的特点:

- 导电媒质中的电磁波是**衰减波**，频率越高、电导率越大，衰减常数越大，衰减也就越快。

$$E_0 e^{-\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

$$\gamma = jk = j\omega\sqrt{\mu\epsilon^e} = \alpha + j\beta \quad \text{传播常数}$$

$$\epsilon^e = \epsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right) \quad \text{等效介电常数}$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}} - 1 \right)}$$

衰减常数

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}} + 1 \right)}$$

相移常数

105



回顾

导电媒质中平面波的特点:

- 导电媒质中电导率不为零，因此波的**传播速度不再是常数**，会随**频率而变化**，即**色散波**。

$$\text{波长: } \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 1 / f \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}} + 1 \right)}$$

$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{\beta} = 1 / \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}} + 1 \right)}$$

106



回顾

导电媒质中平面波的特点:

- 导电媒质中的电场和磁场**不再同相位**，电场会超前磁场一个角度，**复数的波阻抗呈现电阻、电感性质**。

$$\eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon})}}$$

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)$$

导电媒质中的**磁场能量密度大于电场能量密度**。

$$\omega_m = \omega_c \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} > \omega_c$$

107



电磁场与电磁波 第6章

主要内容

- 6.1 波动方程
- 6.2 理想介质中的平面波
- 6.3 电磁波的极化（偏振）
- 6.4 导电媒质中的平面波



本章主要内容

- 6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类

- 6.6 良介质中的平面波

- 6.7 良导体中的平面波：
趋肤效应、表面阻抗、损耗功率

电磁场与电磁波 第6章

损耗角正切

海水的电导率 $\sigma=4\text{S/m}$, $\epsilon_r=81$, 求频率为10kHz, 1MHz, 10MHz, 10GHz, 1000GHz情况下的海水的衰减常数

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)} \quad (\text{Np/m})$$

$f = 10\text{KHz}$	$\alpha = 0.126\pi$
$f = 1\text{MHz}$	$\alpha = 1.26\pi$
$f = 100\text{MHz}$	$\alpha = 11.96\pi$
$f = 10\text{GHz}$	$\alpha = 26.6\pi$
$f = 1000\text{GHz}$	$\alpha = 26.7\pi$

$\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$
决定衰减常数衰减程度的重要参数，具体物理意义？

衰减常数在100MHz以内，基本随 $\sqrt{f}$ 近似线性，在100MHz以上，逐渐趋近于固定值，不再与频率有关

电磁场与电磁波 第6章

损耗角正切

媒质损耗与等效介电常数：

所谓导电媒质中的传导电流和位移电流之比其实就是等效介电常数的虚部和实部的幅度之比，即

$$\tan \delta = \frac{|\vec{J}_c|}{|\vec{J}_d|} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

$$\epsilon^e = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \Rightarrow \tan \delta = \frac{\text{Im}(\epsilon^e)}{\text{Re}(\epsilon^e)}$$

等效介电常数

因此，等效介电常数中非零虚部的出现意味着传导电流的存在，意味着损耗的存在。既然如此，我们可以把“波在不同频率下呈现不同的传播规律”的原因归结为“其所处媒质的损耗程度有所不同”；而且在此基础上，我们可以根据损耗大小对媒质进行分类。

110

电磁场与电磁波 第6章

损耗角正切

媒质损耗一般形式：

除了导电媒质中传导电流所造成的损耗之外，媒质的极化和磁化过程也会产生损耗，即：虽然是不导电的介质，其极化和磁化过程产生的损耗同样会导致等效介电常数中出现非零的虚部，具体表达式如下。

$$\epsilon = \epsilon' - j\epsilon''$$

综合考虑媒质的各种损耗，其等效介电常数和损耗角正切的一般表达式如下：

$$\epsilon^e = \epsilon' - j\left(\epsilon'' + \frac{\sigma}{\omega}\right) \quad \tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'}$$

极化损耗所导致的虚部通常很小，可以忽略；但在谐振频率（ $10^{10} \sim 10^{12}\text{Hz}$ ）附近很大，需要注意！

111

电磁场与电磁波 第6章

媒质分类

各种媒质往往是以损耗角正切的大小进行分类。

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'}$$

对于导体而言， ϵ 是实数

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \rightarrow \infty \quad (\text{理想导体}) \quad \tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1 \quad (\text{良导体})$$

对于一般介质，

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} \ll 1 \quad (\text{低损耗介质}) \quad \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \ll 1 \quad \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} \ll 1$$

良介质

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} = 0 \quad (\text{理想介质}) \quad \epsilon'' = 0 \quad \sigma = 0$$

112

电磁场与电磁波 第6章 媒质分类

媒质分类 当不考虑极化损耗 $\tan \delta = + \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$

对于导体而言, ε 是实数 $\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$

$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \rightarrow \infty$ (理想导体) $\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \gg 1$ (良导体)

对于一般介质 无极化损耗 $\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1$ (良介质) $\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1$

$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} = 0$ (理想介质) $\sigma = 0$

电磁场与电磁波 第6章 媒质分类

$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$ 同一种材料在不同频率下具有不同的导电性能

例: 海水的电导率 $\sigma=4\text{S/m}$, $\varepsilon_r=81$, 求频率为10kHz, 1MHz, 10MHz, 1GHz情况下的海水分别属于哪类媒质。

$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} = \frac{4}{2\pi f \times 81 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} = \frac{8}{9f} \times 10^9$

10kHz $\rightarrow 88889$, 1MHz $\rightarrow 888.89$, 10MHz $\rightarrow 88.889$

1GHz $\rightarrow 0.8889$

10kHz, 1MHz, 10MHz $\rightarrow \tan \delta \gg 1$ (良导体)

1GHz $\rightarrow \tan \delta \approx 1$ (损耗媒质)

电磁场与电磁波 第6章 主要内容

6.1 波动方程

6.2 理想介质中的平面波

6.3 电磁波的极化 (偏振)

6.4 导电媒质中的平面波

6.5 损耗角正切 $\tan \delta$ 及物质分类

6.6 良介质中的平面波

6.7 良导体中的平面波: 趋肤效应、表面阻抗、损耗功率

本章主要内容

电磁场与电磁波 第6章 良介质中的平面波

良介质 $\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1$

$\alpha \approx \frac{1}{2} \sigma \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$

$\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \sqrt{1 + \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$

$\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2 \right]$

$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{1 + j \frac{\sigma}{2\omega \varepsilon}}{\left(1 + \left(\frac{\sigma}{2\omega \varepsilon} \right)^2 \right)}$

$\approx \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left[1 + j \frac{\sigma}{2\omega \varepsilon} \right]$

$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} - 1 \right]$

$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} + 1 \right]$

相速度: $v_p = \frac{\omega}{\beta}$

损耗很小的良介质和理想介质类似, 仅具有很小的传输损耗和色散, 电场和磁场的相位差也很小。



电磁场与电磁波 第6章

主要内容

- 6.1 波动方程
- 6.2 理想介质中的平面波
- 6.3 电磁波的极化（偏振）
- 6.4 导电媒质中的平面波
- 6.5 损耗角正切 $\tan\delta$ 及物质分类
- 6.6 良介质中的平面波（自学）



本章主要内容

6.7 良导体中的平面波：

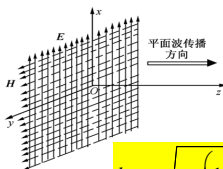
趋肤效应、表面阻抗、损耗功率



电磁场与电磁波 第6章

良导体中的平面波

良导体中的平面波



$$E_x = E_0 e^{-jkz} = E_0 e^{-\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} E_0 e^{-j\beta z}$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1$$

$$\begin{aligned} k &= \omega \sqrt{\mu \epsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)} \approx \omega \sqrt{-j \frac{\mu \sigma}{\omega}} = \sqrt{\omega \mu \sigma} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\omega \mu \sigma} e^{-j\frac{\pi}{4}} \\ &= \sqrt{\omega \mu \sigma} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{\pi f \mu \sigma} (1 - j) = -j\gamma = \beta - j\alpha \end{aligned}$$

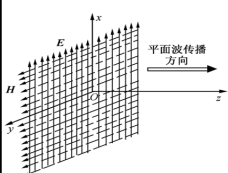
（相移常数、衰减常数） $\beta = \alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$ 与 $\sqrt{f}$ 线性关系



电磁场与电磁波 第6章

良导体中的平面波

良导体中的平面波



$$E_x = E_0 e^{-jkz} = E_0 e^{-\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} E_0 e^{-j\beta z}$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1$$

$$\text{波长: } \lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 2\sqrt{\frac{\pi}{f \mu \sigma}}$$

$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{2\pi f}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 2\sqrt{\frac{f}{\mu \sigma}}$$

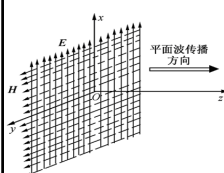
$$\text{群速度: } v_g = \frac{d\omega}{d\beta} \approx \frac{8\pi f}{\mu \sigma} \quad \text{色散媒质}$$



电磁场与电磁波 第6章

良导体中的平面波

良导体中的平面波



$$E_x = E_0 e^{-jkz} = E_0 e^{-\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} E_0 e^{-j\beta z}$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1$$

波阻抗：

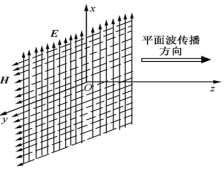
$$\eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon^e}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon})}} \approx \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}}$$

电场强度比磁场强度超前45°

$$= \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} e^{j45^\circ} = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} + j \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$$

电磁场与电磁波 第6章 良导体中的平面波

良导体中的平面波



$$E_x = E_0 e^{-jkz} = E_0 e^{-\gamma z} = E_0 e^{-\alpha z} E_0 e^{-j\beta z}$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1$$

能量密度:

$$\omega_m = \omega_e \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)^2} \gg \omega_e$$

良导体中磁场能量密度远大于电场能量密度

电磁场与电磁波 第6章 良导体中的平面波

例题: 在自由空间($z < 0$)沿+z方向传播的均匀平面波,垂直入射到 $z=0$ 处的导体上,导体的 $\sigma = 6.17 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\mu_r = \epsilon_r = 1$ 。波的频率 $f = 1.5 \text{ MHz}$,振幅为 1 V/m ;在分界面($z=0$)处 $\vec{E}_{(z,t)}|_{z=0} = \vec{e}_y \sin(2\pi ft)$ 对于 $z > 0$,求磁场强度。

$$\varphi = 0 \quad E_0 = 1$$

$$\vec{E}_{(z,t)} = \vec{e}_y E_0 e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi)$$

$$\omega = 2\pi f = 3\pi \times 10^6$$

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \gg 1 \quad \text{良导体} \rightarrow \alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = 1.9 \times 10^4$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times \vec{E}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} + j \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2.28 \times 10^3}$$

电磁场与电磁波 第6章 良导体中的平面波

求证: 良导体中电磁波传播一个波长衰减约54.5dB。

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\alpha}$$

$$\alpha \lambda = 2\pi (Np)$$

$$8.686 \cdot \alpha \lambda \approx 54.5 (dB)$$

$$10^{5.45} = 281840$$

由于衰减常数, 导致波从表面进入导电媒质会出现衰减, 传播距离有限, 传播一个波长后其功率密度衰减约为初始值的三十万分之一。

电磁场与电磁波 第6章 趋肤效应

良导体中的趋肤效应

$$\beta = \alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

$$\lambda \approx 2 \sqrt{\frac{\pi}{f \mu \sigma}}$$

$$\nu_p \approx 2 \sqrt{\frac{\pi f}{\mu \sigma}}$$

$$\eta \approx \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} + j \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$$

高频电磁波传入良导体, σ 一般在 10^7 S/m 量级, 衰减极快。往往在微米量级的距离就衰减得近于零。

由于衰减常数, 衰减越大, 进入的能量越小, 传播的距离越短, 能量最终趋向于表面

高频电磁场只能存在于良导体表面的一个薄层内, 这种现象称为趋肤效应(Skin Effect)。

电磁场与电磁波 第6章 趋肤效应

良导体中的趋肤效应

当场从表面进入导电媒质时，场的幅度依 $e^{-\alpha z}$ 规律衰减，当幅度衰减到仅剩原来的1/e时所对应的z就是**趋肤深度** (δ)。

$E_0 e^{-\alpha \delta} = E_0 / e \Rightarrow \alpha \delta = 1$

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right)}}$$

电磁场与电磁波 第6章 趋肤效应

良导体中的趋肤深度 (δ)。

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

良导体中的趋肤深度与波长的关系

$$\alpha = \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \delta \approx \frac{1}{\alpha} = \frac{\lambda}{2\pi} \rightarrow \lambda = 2\pi\delta$$

例如银的电导率 $\sigma = 6.15 \times 10^7 \text{ S/m}$, 磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi f \times 4\pi \times 6.15}} = \frac{0.0642}{\sqrt{f}}$$

电磁场与电磁波 第6章 趋肤效应

海水的电导率 $\sigma = 4 \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 81$, 求频率为10kHz, 1MHz 情况下的海水的趋肤深度

$$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{4 \times 36\pi \times 10^9}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 81} \gg 1$$

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

$$\begin{aligned} f = 10 \text{ KHz} & \quad \alpha = 0.126\pi \\ f = 1 \text{ MHz} & \quad \alpha = 1.26\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f = 10 \text{ KHz} & \quad \delta = 2.5263 \text{ m} \\ f = 1 \text{ MHz} & \quad \delta = 0.2526 \text{ m} \end{aligned}$$

127

电磁场与电磁波 第6章 趋肤效应

材料	电导率 σ /S/m	相对电导率	趋肤深度 δ			
			60Hz/cm	1kHz/mm	1MHz/mm	3GHz/ μm
铝	3.54×10^7	1.00	1.1	2.7	0.085	1.6
黄铜	1.59×10^7	1.00	1.63	3.98	0.126	2.30
铬	3.8×10^7	1.00	1.0	2.6	0.081	1.5
铜	5.8×10^7	1.00	0.85	2.1	0.066	1.2
金	4.5×10^7	1.00	0.97	2.38	0.075	1.4
石墨	1.0×10^5	1.00	20.5	50.3	1.59	20.0
磁性铁	1.0×10^7	2×10^2	0.14	0.35	0.011	0.20
坡莫合金	0.16×10^7	2×10^4	0.037	0.092	0.0029	0.053
镍	1.3×10^7	1×10^2	0.18	4.4	0.014	0.26
海水	≈ 5.0	1.00	3×10^3	7×10^3	2×10^3	-
银	6.15×10^7	1.00	0.83	2.03	0.064	1.17
锡	0.87×10^7	1.00	2.21	5.41	0.1714	3.12
锌	1.86×10^7	1.00	1.51	3.70	0.117	3.14

随着频率的增大，趋肤深度逐渐减小

128

电磁场与电磁波 第6章 表面阻抗

(波沿Z轴方向传播, 电场沿X轴方向, 磁场沿Y轴方向)

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$

$$\nabla^2 E_x + \omega^2 \mu \epsilon^e E_x = 0$$

$$\nabla^2 J_x + \omega^2 \mu \epsilon^e J_x = 0$$

$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

$$J_x = J_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z} = \sigma E_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z}$$

$$E_x|_{z=0} = \frac{1}{\sigma} J_x|_{z=0} = \frac{1}{\sigma} J_0$$

电磁场与电磁波 第6章 表面阻抗

导电媒质截面上的传导电流

$$J_x = J_0 e^{-\gamma z} = J_0 e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z}$$

和交变电磁场(电磁波)的电场强度一样, 电流密度也会随着离开媒质表面距离的增加按指数规律迅速衰减。因此, 流过如图所示截面(Y方向上为无限大)的总的传导电流是应该是有限的, 即

$$J_s = \int_0^\infty J_x dz = \int_0^\infty J_0 e^{-(\alpha + j\beta)z} dz$$

$$= \frac{J_0}{\alpha + j\beta}$$

电磁场与电磁波 第6章 表面阻抗

对良导体而言, 传导电流集中分布在靠近导体表面的区域, 因此单位宽度截面上的总的传导电流可以被近似看作是流过导电媒质表面的表面电流 J_s

$$J_s = \frac{J_0}{\alpha + j\beta} = \frac{J_0}{\gamma}$$

如果将电场强度视为表面电流流过某阻抗所形成的单位长度的压降, 则可由此引入一个新的参量, 即表面阻抗(率)!

电磁场与电磁波 第6章 表面阻抗

表面阻抗 Z_s

交变电磁波进入良导体表面后按指数规律迅速衰减, 因此良导体的阻抗特性主要表现为表面阻抗(率), 即导体内表面附近的欧姆定律形式。

表面阻抗率: 单位宽度、单位长度良导体的表面阻抗

$$Z_s = \frac{E_t}{J_s}$$

E_t : 表示导体表面的切向电场 (单位长度的电压)
 J_s : 表示导体内单位宽度无限高度上的传导电流

电磁场与电磁波 第6章 表面阻抗

$$E_{x|_{z=0}} = \frac{1}{\sigma} J_0 \quad J_s = \frac{J_0}{\alpha + j\beta} \Rightarrow Z_s = \frac{E_t}{J_s}$$

良导体的表面阻抗（率）：

$$Z_s = \frac{\alpha + j\beta}{\sigma} = R_s + jX_s = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} + j \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \eta^e$$

表面电阻（率）：

$$R_s = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta} \quad (\text{交流电阻（率）})$$

表面电抗（率）：

X_s 为正值且和 R_s 相等，即该电抗是感性的。

电磁场与电磁波 第6章 表面电阻（率）

关于表面电阻（率）的讨论 1

$$R_s = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

$$Z_s = \frac{E_t}{J_s}$$

E_t ：表示导体表面的切向电场（单位长度的电压）
 J_s ：表示导体内单位宽度无限高度上的传导电流

上式表示的是单位宽度单位长度（即单位表面积）无限大厚度的良导体的表面电阻率

对于长度为L，宽度为W的良导体，其表面电阻为

$$R = R_s \cdot \frac{L}{W}$$

电磁场与电磁波 第6章 表面电阻（率）

关于表面电阻（率）的讨论 1

$$R_s = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

$$Z_s = \frac{E_t}{J_s}$$

E_t ：表示导体表面的切向电场（单位长度的电压）
 J_s ：表示导体内单位宽度无限高度上的传导电流

虽然 R_s 是在假定导体的厚度为无穷大的条件下得到的，但

1. 对于厚度有限的实际导体，上式精确度很高；
2. 对于圆柱形导体，把圆柱纵向视为长度，圆周视为宽度，径向视为厚度，上式依然适用；

电磁场与电磁波 第6章 表面电阻（率）

单位长度圆导线的交流电阻

金属铜： $\epsilon_0, \mu_0, \sigma=5.8 \times 10^7 \text{S/m}$
 圆导线的半径 $a=1.5\text{mm}$ ，频率为100MHz

$$R = R_s \cdot \frac{L}{W} = R_s \cdot \frac{L}{2\pi a} = R_s \cdot \frac{1}{2\pi a}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \approx 2.61 \times 10^{-3} \Omega$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi a} \approx 0.277 \Omega$$

电磁场与电磁波 第6章 **表面电阻 (率)**

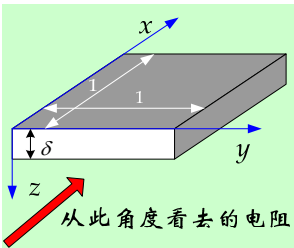
关于表面电阻 (率) 的讨论 2:

$$R_s = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

$$R_D = \frac{1}{\sigma} \quad R_s = R_D \frac{1}{1 \times \delta}$$

表面电阻 (率) 这样一个交流电阻等效于单位宽度、单位长度 (即单位表面积) 而沿z方向的厚度仅为趋肤深度良导体的直流电阻。

同一块导体的交流电阻要大于其对应的直流电阻。



直流电阻所对应的直流电流均匀分布在导体中; 但对于高频电流而言, 由于趋肤效应的影响, 其有效的导电面积大大的减少, 电阻增大。

电磁场与电磁波 第6章 **表面电阻 (率)**

单位长度圆导线的交流电阻

金属铜: $\epsilon_0, \mu_0, \sigma=5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$
圆导线的半径 $a=1.5 \text{ mm}$, 频率为 100 MHz

$$R = R_s \cdot \frac{L}{W} = R_s \cdot \frac{L}{2\pi a} = R_s \cdot \frac{1}{2\pi a}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \approx 2.61 \times 10^{-3} \Omega$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi a} \approx 0.277 \Omega \quad R_{DC} = \frac{l}{\sigma S} \approx 0.0024 \Omega$$

频率为 100 MHz 情况下良导体的趋肤效应导致交流电阻比直流电阻大100多倍

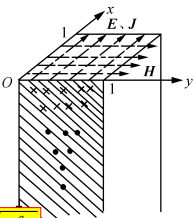
电磁场与电磁波 第6章 **损耗功率**

损耗功率

导电媒质中电磁波是衰减波, 对于良导体, 媒质厚度远大于趋肤深度 δ , 则传播进去的电磁波的能量几乎全部变成焦耳热能。

由导电媒质表面 ($z=0$ 处) 单位面积流入媒质内的平均功率密度应为:

$$\bar{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \vec{e}_z \frac{1}{2} \text{Re}(E_0 \left(\frac{E_0}{\eta^*}\right)^*)$$

$$= \vec{e}_z \frac{1}{2} \text{Re}\left(\frac{E_0^2}{\eta^*}\right) = \vec{e}_z \frac{1}{2} \text{Re}(\eta^* H_0^2)$$


良导体平均功率流密度: $S_{av} = \frac{1}{2} E_0^2 / \sqrt{\frac{2\omega\mu}{\sigma}} = \frac{1}{2} H_0^2 \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$
 $\eta_c = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma} (1+j)}$

电磁场与电磁波 第6章 **损耗功率**

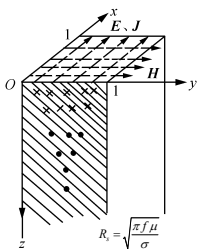
良导体平均功率密度: $S_{av} = \frac{1}{2} H_0^2 \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$

损耗功率: $P_L = \frac{1}{2} I^2 R_s$

将良导体的传导电流近似为表面的表面电流, 根据边界条件 $J_s \approx H_0$

单位面积导体损耗功率: $P_L = \frac{1}{2} |J_s|^2 R_s$

单位面积的损耗功率等于表面电流通过表面电阻率产生的焦耳损耗 $S_{av} = P_L$



电磁场与电磁波 第6章 **损耗功率**

良导体平均功率密度: $S_{av} = \frac{1}{2} H_0^2 \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$

损耗功率: $P_L = \frac{1}{2} I^2 R_s$

将良导体的传导电流近似为表面的表面电流, 根据边界条件

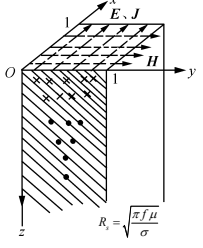
$J_s \approx H_0$

单位面积导体损耗功率: $P_L = \frac{1}{2} |J_s|^2 R_s$

$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$

$P_L = \frac{1}{2} H_0^2 \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \Rightarrow S_{av} = P_L$

总损耗功率 $\int_s \frac{1}{2} H_0^2 \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} dS$



例题

自由空间波长为 $\lambda_0 = 0.3 \text{ m}$ 的电磁波在导体铜内传播。已知铜的电导率 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 1$, 铜表面处的磁场强度大小为 $H_0 = 10^{-1} \text{ A/m}$ 。

求: 1. 波在铜内的相移常数, 相速度及波长;
2. 波在铜内的波阻抗及导体表面处的电场强度大小;
3. 波的趋肤深度;
4. 铜的表面电阻率。

142

例题

(1) 频率

$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \times 10^8}{0.3} = 10^9 \text{ Hz}$

损耗角正切

$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{5.8 \times 10^7}{2\pi \times 10^9 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} \gg 100$

该媒质为良导体

143

例题

相移常数

$\beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7} = 4.785 \times 10^5 \text{ rad/m}$

相速度

$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{2\pi \times 10^9}{4.785 \times 10^5} = 1.313 \times 10^4 \text{ m/s}$

波长

$\lambda = \frac{v}{f} = 1.313 \times 10^{-5} \text{ m}$

144



例题

(2) 波在铜内的波阻抗

$$\eta^e = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon^e}} \approx \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{2\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}} e^{j45^\circ} = 0.0117 e^{j45^\circ} \Omega$$

已知磁场强度以及关系

$$\eta^e = \frac{E_0}{H_0}$$

电场强度 $E_0 = \eta^e H_0 = 1.17 \times 10^{-3} e^{j45^\circ} \text{ V/m}$

145



例题

(3) 波的趋肤深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{4.785 \times 10^5} = 2.09 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(4) 表面阻抗率

$$R_s = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta} = \frac{1}{5.8 \times 10^7 \times 2.09 \times 10^{-6}} = 8.3 \times 10^{-3} \Omega$$

146



例题

例题：海水的电磁参数是 $\epsilon_r=80$, $\mu_r=1$, $\sigma=4 \text{ S/m}$, 频率为3 kHz和30MHz的电磁波在紧贴海平面下侧处的电场强度为1V/m, 求：

(1) 在电场强度衰减为 $1\mu\text{V/m}$ 处的深度, 应选择哪个频率进行潜水艇的水下通信;

(2) 频率3 kHz的电磁波从海平面下侧向海水中传播的平均功率流密度。

$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_{xm} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

147



例题

(1) $f=3\text{kHz}$ 时: 因为 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{4 \times 36\pi \times 10^9}{2\pi \times 3 \times 10^3 \times 80} = 3 \times 10^5 \gg 1$

所以海水对依此频率传播的电磁波呈显为良导体

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} = 0.2177$$

$$e^{-\alpha l} = 10^{-6}, \alpha l = 6 \ln 10 = 13.8$$

$$l = \frac{13.8}{\alpha} = 63.4 \text{ m}$$

$f=30\text{MHz}$ 时 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{4 \times 36\pi \times 10^9}{2\pi \times 3 \times 10^7 \times 80} = 30$ 一般损耗介质 $\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right]} = 21.4$

由此可见, 选高频30MHz的电磁波衰减较大, 应采用低频3 kHz的电磁波。在具体的工程应用中, 具体低频电磁波频率的选择还要全面考虑其它因素。

148



例题

(2) 平均功率密度为

$$S_{av} = \frac{1}{2} E_0^2 / \sqrt{\frac{2\omega\mu}{\sigma}} = \frac{\sigma}{4\alpha} E_0^2$$

$$= \frac{4}{4 \times 0.218} \approx 4.6 W / m^2$$

149



小结

媒质的分类:

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'}$$

各种媒质往往是以损耗角正切的大小进行分类。

对于导体而言

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$$

良导体

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \rightarrow \infty$$

理想导体

对于介质而言

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} \ll 1$$

(低损耗介质)

$$\frac{\epsilon''}{\epsilon'} \ll 1$$

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon'} \ll 1$$

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} = 0$$

(理想介质)

$$\epsilon'' = 0$$

$$\sigma = 0$$



小结

良介质 (低损耗介质):

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} + \frac{\sigma}{\omega\epsilon'} \ll 1$$

$$\alpha \approx \frac{1}{2} \sigma \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]$$

$$\eta^c \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left[1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon} \right]$$

损耗很小的良介质和理想介质类似, 仅具有很小的传输损耗和色散, 电场和磁场的相位差也很小。

151



小结

良导体:

$$\beta = \alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 2 \sqrt{\frac{\pi}{f \mu \sigma}}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{2\pi f}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 2 \sqrt{\frac{\pi f}{\mu \sigma}}$$

$$\eta^c = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} + j \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} e^{j45^\circ}$$

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

$$R_s = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

152



电磁场与电磁波

第6章 无界媒质中的均匀平面波

作业:

18/19/20/23
5月15日23:59前提交



第7章 均匀平面波在不同媒质分界面的
反射与折射